关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C046 圆锥曲线通径公式

二级结论

定义。过焦点且垂直于椭圆长轴、双曲线实轴或抛物线对称轴的**弦段**称为通径。记整条通径长为 L，则

$$\boxed{L_{\text{椭、双}}=\frac{2b^2}{a}},\qquad \boxed{L_{\text{抛}}=2p}.$$

椭圆 $a>b>0$，a,b 为长、短半轴；双曲线 $a,b>0$，分别为实、虚半轴。抛物线写成 $y^2=\pm 2px$ 或 $x^2=\pm 2py$，$p>0$ 是焦点到准线的距离。**更推荐的速记写法（系数 k）：**

$$\boxed{y^2=kx\ (k\neq 0):\quad F=\left(\frac{k}{4},0\right),\quad \text{准线}x=-\frac{k}{4},\quad L=|k|.}$$

当 $k>0$（向右开口）时，直接记作

$$\boxed{\text{焦点横坐标}=\frac{k}{4},\quad \text{准线横坐标}=-\frac{k}{4},\quad \text{整通径}=k.}$$

它与原写法并不矛盾：$p=|k|/2$，因此 $L=2p=|k|$；**半通径**为 $|k|/2$，不是 $|k|$。若写成 $x^2=ky$，则 $F=(0,k/4)$、准线 $y=-k/4$、$L=|k|$。横向有心曲线的焦点为 $(\pm c,0)$，相应通径端点是

$$(c,\pm b^2/a)\quad \text{或}\quad (-c,\pm b^2/a).$$

右开口抛物线端点为 $(p/2,\pm p)$，左开口为 $(-p/2,\pm p)$；纵向交换坐标。b^2/a、p 是**半通径长**，整条弦须乘 2。平移或旋转不改变该长度关系，但端点坐标要随坐标位置调整。

考场识别：先确认“经过焦点”与“垂直焦点所在的轴”两个条件，再套通径式；若仅经过焦点但与轴不垂直，那是一般焦点弦，不能直接套本公式。

把公式写成“半长 $\times 2$”：

$$\underbrace{\frac{L}{2}}_{\text{焦点到端点的距离}}=\begin{cases}\dfrac{b^2}{a}, & \text{椭圆、双曲线},\\ p, & \text{抛物线}.\end{cases}$$

其中焦点恰是通径的中点（依赖曲线关于焦点所在轴的对称性）。对于纵向椭圆、纵向双曲线，交换上述端点坐标的两个分量即可。**注意：**焦点在曲线的对称轴上，但“通径本身”与该轴垂直，二者不是同一条直线。

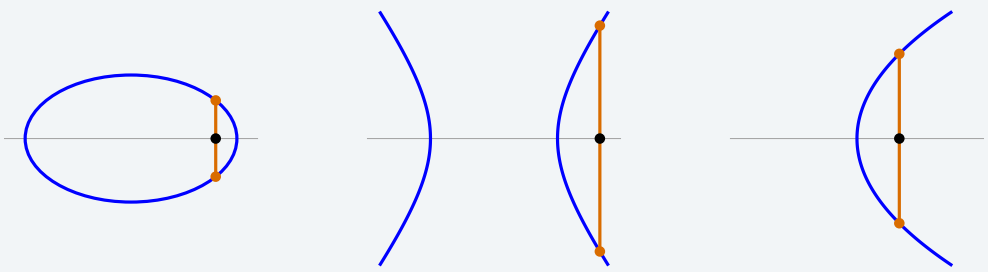
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

从端点看“为什么乘 2”。

通径是整条橙色弦：焦点把它分成相等的两半



$x^2/25+y^2/9=1$	$x^2/9-y^2/16=1$	$y^2=8x$
椭圆：$L=18/5$	双曲线：$L=32/3$	抛物线：$L=8$

同尺度；黑点为所选焦点；长度要取两端点的距离，不能只取一个纵坐标

橙弦过黑色焦点，并与水平焦点轴垂直。上下端点关于焦点轴对称，所以各半长相同。例如椭圆两端为 $(4,\pm 9/5)$，整弦长是 $9/5-(-9/5)=18/5$；双曲线端点为 $(5,\pm 16/3)$；抛物线端点为 $(2,\pm 4)$。公式不显含 c，因为参数关系已将 c 消去；长度仍取决于**尺寸参数**，不能只由形状确定。

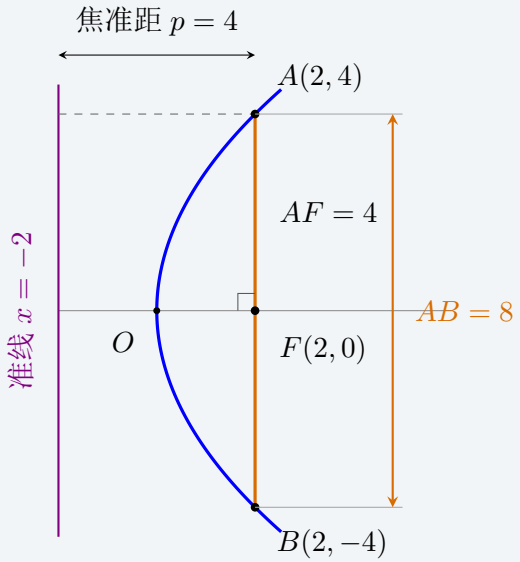
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

把抛物线的三个长度分开看。

$y^2=8x$：横坐标 2、半通径 4、整通径 8，各指哪里？



$k=8=2p$

$OF=k/4=2$

$AF=p=k/2=4$

$AB=2p=k=8$

先看清线段，再记公式；$k<0$ 时坐标带符号，长度用 $|k|$。

图中 $k=8$，焦点横坐标是 2；焦点到准线的距离与半通径都为 4，整条橙弦才是 8。其中虚线从 A 水平连到准线，长为 $p=4$；由抛物线的等距定义，AF 也长 4，上下对称后 $AB=8$。

从数字推广：$y^2=kx$ $(k\neq 0)$ 的焦点横坐标为 $k/4$，准线为 $x=-k/4$，焦准距和半通径均为 $|k|/2$，整通径为 $|k|$。$k<0$ 时向左开口，坐标保留负号，长度取绝对值；纵向 $x^2=ky$ 交换横纵坐标即可。注意 $y=kx$ 没有平方，是直线。

为何椭圆、双曲线会算出同一个结果？它们的差别只在 y^2 前面的正负号；椭圆用 $c^2=a^2-b^2$，双曲线用 $c^2=a^2+b^2$，两种符号恰好相互抵消，最终都留下 $y^2=b^4/a^2$。因此不必死背“它们怎么会一样”，记住这次**符号抵消**即可。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：代入焦点坐标，三类都只需一步（优先）。横向椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$，右焦点 $F=(c,0)$，$c^2=a^2-b^2$。通径所在直线为 $x=c$，代入得到

$$y^2=b^2\left(1-\frac{c^2}{a^2}\right)=\frac{b^4}{a^2},\qquad y=\pm\frac{b^2}{a}.$$

因此两端距离为 $L=2b^2/a$。横向双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$ 中，$c^2=a^2+b^2$，同样代入 $x=c$：

$$y^2=b^2\left(\frac{c^2}{a^2}-1\right)=\frac{b^4}{a^2},\qquad L=\frac{2b^2}{a}.$$

抛物线 $y^2=2px$ 的焦点横坐标是 $p/2$，故

$$y^2=2p\cdot(p/2)=p^2,\quad y=\pm p,\quad L=2p.$$

同一最快证明，用更容易记的 $y^2=kx$ 重写：$k\neq 0$ 时，焦点 $F=(k/4,0)$，所以通径直线是 $x=k/4$。

$$y^2=k\cdot\frac{k}{4}=\frac{k^2}{4}\quad\Longrightarrow\quad y=\pm\frac{|k|}{2}\quad\Longrightarrow\quad \boxed{L=|k|}.$$

当 $k>0$，直接得到 $L=k$，并且 $k=2p$；当 $k<0$，开口向左，整通径仍是正数 $|k|$。纵向 $x^2=ky$ 只需将横、纵坐标交换，结论相同。参数均为正，开方得到的正长度分别是 b^2/a 和 p。对称、反射和交换坐标分别覆盖另一焦点、负向开口和纵向模型。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：最低门槛证明——先用数字找出规律，再换成字母。不预先背通径公式，只用方程、焦点与两点间的距离。

第一步，先算一条具体椭圆：

$$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1 \quad \Rightarrow \quad a=5,\ b=3,\ c=\sqrt{25-9}=4.$$

焦点在 $(4,0)$，它的通径是一条竖线 $x=4$，所以**只需把 $x=4$ 代进去：**

$$\frac{16}{25}+\frac{y^2}{9}=1 \ \Rightarrow\ \frac{y^2}{9}=\frac{9}{25} \ \Rightarrow\ y^2=\frac{81}{25} \ \Rightarrow\ y=\pm\frac{9}{5}.$$

上端点 $(4,9/5)$，下端点 $(4,-9/5)$；它们的横坐标相同，故整段长度就是纵坐标相减：

$$L=\frac{9}{5}-\left(-\frac{9}{5}\right)=\frac{18}{5}=\frac{2\cdot 3^2}{5}.$$

第二步，用一样的三步处理双曲线：

$$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1, \quad a=3,\ b=4,\ c=\sqrt{9+16}=5.$$

焦点 $(5,0)$，所以 $x=5$：

$$\frac{25}{9}-\frac{y^2}{16}=1 \ \Rightarrow\ \frac{y^2}{16}=\frac{16}{9} \ \Rightarrow\ y=\pm\frac{16}{3}, \qquad L=\frac{32}{3}=\frac{2\cdot 4^2}{3}.$$

第三步，抛物线也完全一样：

$$y^2=8x, \quad 2p=8,\ p=4, \quad F=(2,0).$$

代 $x=2$，得 $y^2=16$，所以 $y=\pm 4$，整弦 $L=4-(-4)=8=2p$。

最后才推广：把上面具体的 $5,3,4$ 换成字母 a,b,c。椭圆由 $c^2=a^2-b^2$ 得

$$\frac{y^2}{b^2}=1-\frac{c^2}{a^2}=\frac{b^2}{a^2}, \qquad y=\pm\frac{b^2}{a}.$$

双曲线由 $c^2=a^2+b^2$ 得

$$\frac{y^2}{b^2}=\frac{c^2}{a^2}-1=\frac{b^2}{a^2}, \qquad y=\pm\frac{b^2}{a}.$$

两者一正一负的根相差 $2b^2/a$；抛物线一正一负的根相差 $2p$。整个过程只用到了**代数方程、平方根与相减**，这就是最低门槛的通径证明。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：常规证明——把“直线与曲线求交点”完整写出来。核心思路：通径本身是一条已知直线；将它和圆锥曲线**联立**，先求两交点 A, B，再计算 AB。

（一）横向椭圆。设

$$E:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\quad a>b>0,\quad c^2=a^2-b^2,$$

选右焦点 $F=(c,0)$。因为通径与 x 轴垂直，它的直线方程就是 $x=c$。联立

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1,\\ x=c,\end{cases}\quad\Rightarrow\quad y^2=b^2\left(1-\frac{c^2}{a^2}\right)=\frac{b^4}{a^2}.$$

故两交点是

$$A=\left(c,\frac{b^2}{a}\right),\quad B=\left(c,-\frac{b^2}{a}\right),$$

由两点距离公式

$$AB=\sqrt{(c-c)^2+\left(\frac{b^2}{a}+\frac{b^2}{a}\right)^2}=\boxed{\frac{2b^2}{a}}.$$

左焦点取 $x=-c$，求得相同长度。

（二）横向双曲线。设

$$H:\ \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,\quad a,b>0,\quad c^2=a^2+b^2.$$

通径直线仍为 $x=c$，联立得到

$$\frac{y^2}{b^2}=\frac{c^2}{a^2}-1=\frac{b^2}{a^2}\quad\Rightarrow\quad A=\left(c,\frac{b^2}{a}\right),\quad B=\left(c,-\frac{b^2}{a}\right).$$

所以 $AB=\boxed{2b^2/a}$；左支的焦点 $(-c,0)$ 同理。

（三）抛物线。以向右开口的 $y^2=2px\ (p>0)$ 为例。它的焦点是 $F=(p/2,0)$，通径直线是 $x=p/2$：

$$\begin{cases}y^2=2px,\\ x=p/2,\end{cases}\quad\Rightarrow\quad y^2=p^2\quad\Rightarrow\quad A=(p/2,p),\ B=(p/2,-p).$$

于是 $AB=\boxed{2p}$。对于 $y^2=-2px$，改为联立 $x=-p/2$；对于 $x^2=\pm 2py$，改为联立 $y=\pm p/2$。都可解出另一坐标为 $\pm p$，通径长度不变。

常规法的价值：它适合写完整考试证明，也能自然迁移到**一般直线与圆锥曲线相交求弦长**的题目；但比方法一多写了联立方程与两点距离，临场速算优先用方法一。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

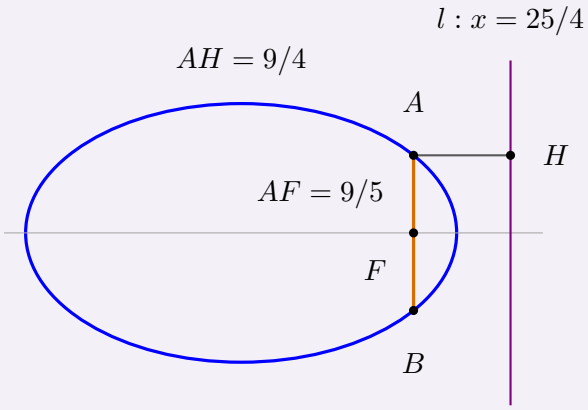
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四：焦准比加对称性（几何角度）。设 A, B 是横向椭圆或双曲线右通径端点，$F=(c,0)$，对应准线 $l: x=a^2/c$。$AH \perp l$，且 H 为垂足；通径竖直，所以

$$AH = \left| c - \frac{a^2}{c} \right|.$$

几何证明：端点到焦点的距离，就是半通径



$AF = (c/a)AH = (4/5)(9/4) = 9/5$，$AB = 18/5$

$AH = |c - a^2/c|$，$AF = (c/a)AH = b^2/a$；上下对称后再乘 2

由焦准比 $AF/AH = c/a$，

$$AF = \frac{c}{a}\left| c - \frac{a^2}{c} \right| = \frac{|c^2 - a^2|}{a} = \frac{b^2}{a}.$$

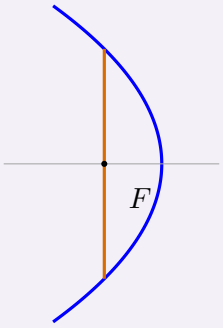
上下对称保证 $AF = BF$，故整弦 $AB = 2AF = 2b^2/a$。这里的绝对值同时覆盖椭圆 $c < a$ 和双曲线 $c > a$。

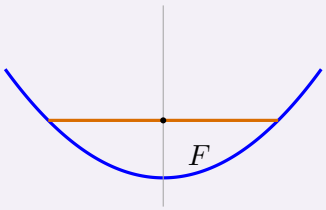
抛物线的通径所在直线与准线平行，两直线间距恰为焦准距 p。端点到准线距离为 p，由等距定义，端点到焦点距离也为 p，再由对称性得 $L = 2p$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

开口改变，只改变通径的位置和方向，不改变长度公式





$y^2=-8x$，$F=(-2,0)$　　$x^2=8y$，$F=(0,2)$

同尺度；两图 $p=4$，半通径 4，整条橙色弦都是 $2p=8$

这种证明不依赖开口方向；平移、旋转后仍是同样的距离关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

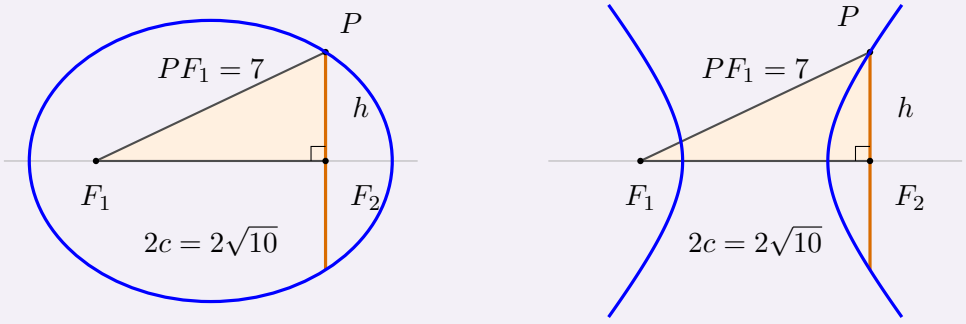
证明

方法五：第一定义＋勾股定理——最能解释公式为什么相同。这个方法**不用焦点—准线性质**，只用熟悉的两焦点定义和直角三角形。它说明：通径的**半长**为什么自然地等于 b^2/a。

设横向有心曲线的两焦点为 $F_1=(-c,0), F_2=(c,0)$，取右通径的上端点 $P=(c,h)$，其中 $h>0$ 待求。

同一个直角三角形：椭圆看两边之和，双曲线看两边之差

椭圆 $a=5,\ b=\sqrt{15}$　　双曲线 $a=2,\ b=\sqrt{6}$



$7+3=10=2a$　　$7-3=4=2a$

同尺度、同焦点、半通径均为 $h=3$；斜边 $7=\sqrt{(2\sqrt{10})^2+3^2}$

换成字母：$\sqrt{4c^2+h^2}\pm h=2a$，两种曲线最终都得 $ah=b^2$。

图中两条直角边分别是焦点间距 $F_1F_2=2c$ 与半通径 $PF_2=h$，所以斜边 $PF_1=\sqrt{4c^2+h^2}$。左图把斜边与竖边**相加**，右图把它们**相减**；下面将数字换成字母。

椭圆：到两焦点距离的和为 $2a$。

$$PF_1+PF_2=2a \quad\Rightarrow\quad \sqrt{4c^2+h^2}+h=2a.$$

把根式移到一边并平方（$2a-h>0$），

$$4c^2+h^2=(2a-h)^2=4a^2-4ah+h^2 \quad\Rightarrow\quad ah=a^2-c^2=b^2.$$

因此半通径 $h=b^2/a$，全通径 $2h=2b^2/a$。

双曲线右支：到左焦点的距离减去到右焦点的距离为 $2a$。

$$PF_1-PF_2=2a \quad\Rightarrow\quad \sqrt{4c^2+h^2}-h=2a.$$

同样移项平方，

$$4c^2+h^2=(2a+h)^2=4a^2+4ah+h^2 \quad\Rightarrow\quad ah=c^2-a^2=b^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所以 $h = b^2/a$，全通径也为 $2b^2/a$。

为什么结论相同？椭圆的“距离和”给出 $a^2 - c^2 = b^2$，双曲线的“距离差”给出 $c^2 - a^2 = b^2$。符号虽相反，但对应的 c^2 关系也相反；最后都得到

$$\boxed{a \cdot \text{半通径} = b^2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{L = \frac{2b^2}{a}}.$$

抛物线另按自身的第一定义：在 $y^2 = 2px$ 中，焦点 $F = (p/2, 0)$，准线 $x = -p/2$。上通径端点 $P = (p/2, h)$ 到准线距离恰是 p，而 $PF = h$；焦点、准线等距，所以 $h = p$、整通径 $L = 2p$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：先读半轴，再求整弦。椭圆 $x^2/16+y^2/9=1$ 中 $a=4,b=3$，故 $\boxed{L=2\cdot 9/4=9/2}$。回验：$c=\sqrt{7}$，端点 $(\sqrt{7},\pm 9/4)$ 代入得 $7/16+9/16=1$，两纵坐标之差确为 $9/2$。

例 2：由通径反求参数，并检验存在。若椭圆 $b=1$，整通径长为 $\sqrt{3}$，则 $\sqrt{3}=2/a$，所以

$$\boxed{a=2/\sqrt{3}=2\sqrt{3}/3}.$$

因 $a^2=4/3>1=b^2$，椭圆条件成立；$c^2=1/3$，端点 $(1/\sqrt{3},\pm\sqrt{3}/2)$ 回代得 $1/4+3/4=1$。

例 3：不同曲线通径相等。椭圆离心率 $e=\sqrt{2}/2$，故 $b^2=a^2(1-e^2)=a^2/2$，通径 $L_E=a$。若与抛物线 $y^2=2px$ 的通径相等，$a=2p$，所以 $\boxed{p/a=1/2}$。回验可取 $a=2,b=\sqrt{2},p=1$：椭圆端点 $(\sqrt{2},\pm 1)$、抛物线端点 $(1/2,\pm 1)$，两弦长均为 2。

例 4：不用背公式，从焦点坐标重新得出通径。求双曲线 $x^2/9-y^2/16=1$ 的通径。先算 $c=\sqrt{9+16}=5$；通径是 $x=5$，代入 $25/9-y^2/16=1$ 得 $y=\pm 16/3$，所以 $\boxed{L=32/3}$。再用 $2b^2/a=2\cdot 16/3$ 回验一致。

例 5：题目给的是半通径，不能直接当作整长。已知椭圆 $x^2/a^2+y^2/16=1$，其半通径长为 2，则 $16/a=2$，得 $a=8$，整通径实际是 $\boxed{4}$。检查 $a=8>b=4$，符合长轴沿 x 轴的椭圆条件。

例 6：纵向抛物线，通径应该是水平的。抛物线 $x^2=-12y$，因为 $-2p=-12$，有 $p=6$，焦点 $F=(0,-3)$，通径是水平线 $y=-3$。代入得 $x^2=36$，两端点是 $(-6,-3)$ 和 $(6,-3)$，因此 $\boxed{L=12=2p}$，不是 6。

例 7：看清分母里的 a、b，不要只按数字大小判断。双曲线 $x^2/4-y^2/25=1$，实半轴长 $a=2$，虚半轴长 $b=5$，故 $\boxed{L=2\cdot 25/2=25}$；不是先看 $25>4$ 就把 a 误认为 5。

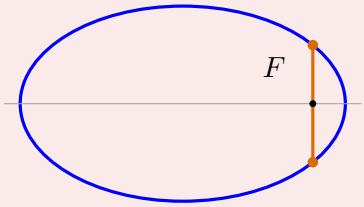
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

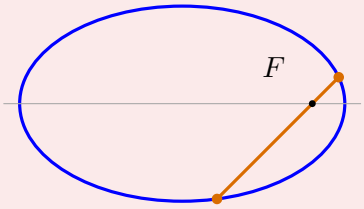
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：所有焦点弦都是通径。除了过焦点，还必须垂直于对应的轴。

同一个椭圆、同一个焦点：斜焦点弦不能套通径公式





通径 $x=4$：$L=18/5$　　斜弦 $y=x-4$：$L=90/17$

同尺度；均为 $x^2/25+y^2/9=1$；只有左图弦垂直于长轴

右图仍过 $F=(4,0)$，但斜率为 1，整弦长 $90/17\neq 18/5$。回验：代入 $y=x-4$ 得 $34x^2-200x+175=0$，两横坐标差为 $45\sqrt{2}/17$，乘 $\sqrt{1+1^2}$ 得 $90/17$；不能套通径式。

误区二：只取正端点坐标，漏乘 2。横向模型上端点的纵坐标是半通径；整弦应算 y_+-y_-，不能只写 b^2/a 或 p。

误区三：把 a^2 当 a，或把 p 当成焦点横坐标。有心曲线公式分母为半轴长 a；抛物线 $y^2=8x$ 中 $2p=8$，故 $p=4$、焦点横坐标 2、通径 8。双曲线的 a 要读正项分母的正平方根，不能按分母大小判断。

误区四：不在原点或改变开口就不能用长度公式。长度关系在平移、旋转、反射后保持；改变的是坐标表达。应辨认轴与焦点，再确定通径方向，而不是强行固定为竖直线。

误区五：把“焦点轴”和“通径所在直线”弄成同一条。横向曲线的焦点轴是 $y=0$，但通径是 $x=\pm c$（有心曲线）或 $x=p/2$（右开口抛物线）、$x=-p/2$（左开口抛物线）；纵向模型要把 x,y 的职责互换。一眼判定：**通径一定与焦点轴垂直。**

误区六：双曲线里仍套椭圆的 $c^2=a^2-b^2$。椭圆是 $c^2=a^2-b^2$，双曲线是 $c^2=a^2+b^2$。只要把对应的焦点坐标代回曲线，最终两者都得 $y^2=b^4/a^2$，但中途不可以混用 c 的关系。

误区七：把“半轴长”认成方程分母的平方数，或误读 p。若 $x^2/25+y^2/9=1$，则 $a=5,b=3$，**不是** $a=25,b=9$。若 $y^2=8x$，则 $2p=8$、焦点横坐标是 $p/2=2$；三者 $2p,p,p/2$ 分别表示**整通径、焦准距、焦点到顶点的距离。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

误区八：把椭圆条件直接搬给双曲线。横向椭圆须 $a>b>0$；横向双曲线仅要求 $a>0, b>0$，不存在“一定 $a>b$”的限制。双曲线中 a 是实半轴长，对应的是标准方程**正项**分母的平方根。

结论小结

一句话：过焦点、垂直于轴，求出一半后乘 2。

$$L_{\text{椭、双}}=2b^2/a, \qquad L_{\text{抛}}=2p=|k| \quad (y^2=kx \text{ 或} x^2=ky).$$

速算顺序：认曲线与参数，确认过焦点和垂直，代焦点坐标，取两端点距离。最后检查：a 不是 a^2；p 为焦准距；整弦没有漏乘 2；斜焦点弦不能套用。

考场 10 秒速写：

$$\boxed{\text{过焦点、垂直轴}} \longrightarrow \boxed{\text{代焦点坐标}} \longrightarrow \boxed{\text{算出 } \pm h} \longrightarrow \boxed{L=2h}.$$

最小记忆负担：椭、双都牢记“**半通径** $\times a=b^2$”，抛物线优先牢记“$y^2=kx$，**焦点** $k/4$，**准线** $-k/4$，**整通径** $|k|$”。其中 $k>0$ 时整通径就是 k；焦准距 $p=|k|/2$，半通径也等于 p。**必须有平方：**$y=kx$ 是直线，不是抛物线。忘了公式也不要急：把焦点的轴向坐标代回标准方程，**解另一坐标，一正一负再相减**，一定能现场还原。**证明选择：**赶时间用方法一；刚学或向学生讲解用方法二；考试要求规范过程用方法三；想理解几何本质用方法四、五。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料